

CENTRO UNIVERSITÁRIO - CATÓLICA DE SANTA CATARINA
ENGENHARIA DE SOFTWARE
PROJETO DE APRENDIZAGEM COLABORATIVA

MARUAN BIASI EL ACHKAR

**AGILIS - LEITOR E INTERPRETADOR DE LICITAÇÕES COM INTELIGÊNCIA
ARTIFICIAL**

JOINVILLE
2025

RESUMO

O projeto Agilis Licitações propõe um sistema automatizado capaz de interpretar e extrair informações essenciais de editais de licitações farmacêuticas voltadas à aquisição de medicamentos. A solução utiliza uma combinação sequencial de algoritmos de lógica, expressões regulares, aprendizado de máquina e outras técnicas de inteligência artificial, permitindo refinar progressivamente os resultados e alcançar elevado grau de precisão. Dessa forma, o sistema reduz drasticamente o tempo necessário para a análise desses documentos, atualmente realizada de forma manual e suscetível a erros. Além de aumentar a competitividade entre empresas, o Agilis contribui com a democratização do acesso ao mercado de compras públicas, tornando o processo de participação em licitações mais ágil, preciso e eficiente.

Palavras-chave: Licitações. Inteligência Artificial. Automação. Processamento de Editais. Análise de Documentos.

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	4
1.1	CONTEXTO	4
1.2	JUSTIFICATIVA	4
1.3	OBJETIVOS	4
2	DESCRIÇÃO DO PROJETO	5
2.1	LINHA DE PROJETO	5
2.2	TEMA DO PROJETO	5
2.3	PROPÓSITO E USO PRÁTICO	5
2.4	PÚBLICO-ALVO	5
2.5	PROBLEMAS A RESOLVER	5
2.6	DIFERENCIAÇÃO/INEDITISMO	5
2.7	LIMITAÇÕES	5
2.8	NORMAS E LEGISLAÇÕES APLICÁVEIS	5
2.9	MÉTRICAS DE SUCESSO	5
3	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	6
3.1	REQUISITOS DE SOFTWARE	6
3.1.1	Requisitos Funcionais (RF)	6
3.1.2	Requisitos Não-Funcionais (RNF)	6
3.1.3	Representação dos Requisitos	6
3.1.4	Aderência aos Requisitos da Linha de Projeto	6
3.2	CONSIDERAÇÕES DE DESIGN	6
3.2.1	Visão Inicial da Arquitetura	6
3.2.2	Padrões de Arquitetura	6
3.2.3	Modelo Entidade Relacionamento	6
3.2.4	Diagramas	6
3.2.5	Mockups das Telas Principais	7
3.2.6	Decisões e Alternativas Consideradas	7
3.2.7	Critérios de Escalabilidade, Resiliência e Segurança	7
3.3	FERRAMENTAS TECNOLÓGICA	7
3.3.1	Linguagens de Programação	7
3.3.2	Frameworks e Bibliotecas	7
3.3.3	Ferramentas de Desenvolvimento e Gestão	7
3.3.4	Licenciamento	7
3.4	CONSIDERAÇÕES DE SEGURANÇA	7
3.4.1	Riscos Identificados	7

3.4.2	Medidas de Mitigação	8
3.4.3	Normas e Boas Práticas Seguidas	8
3.4.4	Responsabilidade Ética	8
3.5	CONFORMIDADE E NORMAS APLICÁVEIS	8
3.5.1	Exemplo: LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados	8
4	PRÓXIMOS PASSOS	9
5	EXEMPLOS	10
5.1	POR ONDE COMEÇAR	10
5.2	COMO ESCREVER MEU TEXTO	10
5.3	COMO INSERIR FIGURA?	10
5.3.1	Ajuste das Figuras	10
5.3.2	Ajuste das Figuras	10
5.3.2.0.1	1. Alterando o tamanho da figura:	10
5.3.2.0.2	2. Referenciando a figura no texto:	11
5.4	COMO CRIAR LISTAS:	12
5.4.1	Lista não numerada	12
5.4.2	Lista numerada	12
5.5	CRIAR TABELA	12
5.6	REFERÊNCIAS	12
5.7	FORMATAÇÃO	13
5.8	COMO USAR SIGLAS	13
5.9	COMO FAZER FUNCIONAR?	13
	REFERÊNCIAS	14
	APÊNDICE A – TÍTULO	15
	ANEXO A – TÍTULO	16

1 INTRODUÇÃO

A introdução é a seção inicial do trabalho acadêmico e tem como objetivo apresentar de forma clara o tema, o contexto e a importância do projeto. Ela prepara o leitor para compreender o desenvolvimento do estudo.

1.1 CONTEXTO

O contexto fornece uma breve descrição do cenário em que o projeto está inserido. Aqui você explica o ambiente, os problemas existentes, tendências tecnológicas ou situações práticas que justificam a necessidade do projeto. **Exemplo:** "O aumento do uso de aplicativos móveis exige soluções eficientes para gerenciamento de tarefas em dispositivos Android e iOS." Aqui você insere suas referências! **É aqui que você demonstra seu embasamento teórico e conhecimento sobre tema usando referências fortes (artigos científicos ou livros)!**

1.2 JUSTIFICATIVA

A justificativa explica por que o projeto é relevante para o campo da engenharia de software. Ela responde perguntas como: "Por que este projeto merece ser desenvolvido?" ou "Que problema real ele resolve?" **Exemplo:** "Desenvolver um sistema de gerenciamento de tarefas integrado pode melhorar a produtividade de equipes de desenvolvimento e contribuir para melhores práticas de engenharia de software."

1.3 OBJETIVOS

Os objetivos definem o que o projeto pretende alcançar. Podem ser divididos em:

- **Objetivo Principal:** Ex.: "Desenvolver um aplicativo móvel multiplataforma para gerenciamento de tarefas."
- **Objetivos Secundários:** Ex.:
 - Definir o modelo de banco de dados
 - Desenhar os protótipos de telas
 - Configurar ambiente de versionamento
 - Implementar telas e interação com usuário
 - Implementar persistência de dados
 - Configurar ambiente de implantação

Resumo: A introdução deve contextualizar o projeto, justificar sua relevância e definir claramente os objetivos a serem alcançados.

2 DESCRIÇÃO DO PROJETO

2.1 LINHA DE PROJETO

Indique a categoria do projeto (Web Apps, Aplicações Mobile, Jogos Digitais, Projetos com IA ou Projetos IoT), conforme definido no regulamento. Insira figuras se for útil para a explicação.

2.2 TEMA DO PROJETO

Descreva de forma clara e objetiva o produto, serviço ou ferramenta a ser desenvolvido.

2.3 PROPÓSITO E USO PRÁTICO

Explique qual problema real será resolvido e como a solução será utilizada na prática.

2.4 PÚBLICO-ALVO

Defina o perfil dos usuários ou clientes potenciais que se beneficiarão da solução.

2.5 PROBLEMAS A RESOLVER

Liste de forma objetiva os principais problemas ou necessidades que o projeto pretende atender.

2.6 DIFERENCIAÇÃO/INEDITISMO

Destaque o que torna a proposta única em relação a soluções existentes, mesmo quando o tema é semelhante a outros projetos.

2.7 LIMITAÇÕES

Especifique o que o projeto não abrangerá, evitando expectativas incorretas.

2.8 NORMAS E LEGISLAÇÕES APLICÁVEIS

Liste normas, leis e diretrizes relevantes ao contexto do projeto (ex.: LGPD, HIPAA, WCAG, ESRB/PEGI), indicando como serão observadas.

2.9 MÉTRICAS DE SUCESSO

Apresente critérios iniciais para medir o desempenho e a efetividade do projeto (ex.: tempo de resposta, número de usuários atendidos, taxa de acerto do modelo de IA).

3 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Descrição detalhada da proposta, contemplando requisitos, arquitetura, tecnologias, segurança e aderência aos critérios obrigatórios da linha de projeto escolhida.

3.1 REQUISITOS DE SOFTWARE

3.1.1 Requisitos Funcionais (RF)

Liste de forma clara as funcionalidades que o sistema deverá oferecer.

3.1.2 Requisitos Não-Funcionais (RNF)

Inclua requisitos de desempenho, segurança, usabilidade, escalabilidade, disponibilidade, entre outros.

3.1.3 Representação dos Requisitos

Inclua um Diagrama de Casos de Uso (UML) ou outra representação visual que facilite o entendimento.

3.1.4 Aderência aos Requisitos da Linha de Projeto

Indique como cada requisito está alinhado aos itens “Obrigatório Atender” definidos para a linha de projeto (Web, Mobile, Jogos, IA ou IoT).

3.2 CONSIDERAÇÕES DE DESIGN

3.2.1 Visão Inicial da Arquitetura

Apresente os principais componentes e suas interações.

3.2.2 Padrões de Arquitetura

Informe padrões adotados (ex.: MVC, Microserviços, MVVM, Arquitetura em Camadas).

3.2.3 Modelo Entidade Relacionamento

Inclua o modelo entidade relacionamento (se aplicável).

3.2.4 Diagramas

Utilize os quatro níveis (C4 Model) quando aplicável. Utilize diagramas de classes, sequência, atividades, fluxogramas e modelo entidade relacionamento de banco de dados. **Lembre-**

se: o que faz sentido para seu projeto, para definição e também para que ele seja entendido, do ponto de vista de arquitetura e regra de negócio.

3.2.5 Mockups das Telas Principais

Apresente protótipos visuais das telas mais relevantes, mostrando navegação, disposição de elementos e principais interações do usuário. Esses mockups podem ser feitos em ferramentas como Figma, Adobe XD ou similares, e devem refletir a identidade visual e usabilidade prevista para o produto.

3.2.6 Decisões e Alternativas Consideradas

Justifique escolhas de design, documentando alternativas avaliadas.

3.2.7 Critérios de Escalabilidade, Resiliência e Segurança

Descreva como a solução será projetada para suportar crescimento, lidar com falhas e manter segurança.

3.3 FERRAMENTAS TECNOLÓGICA

3.3.1 Linguagens de Programação

Liste e justifique as escolhas.

3.3.2 Frameworks e Bibliotecas

Detalhe e justifique a seleção.

3.3.3 Ferramentas de Desenvolvimento e Gestão

Inclua IDEs, sistemas de versionamento, plataformas de integração contínua, monitoramento, entre outros.

3.3.4 Licenciamento

Indique as licenças dos softwares e bibliotecas utilizados (MIT, GPL, Apache, Creative Commons).

3.4 CONSIDERAÇÕES DE SEGURANÇA

3.4.1 Riscos Identificados

Liste ameaças potenciais (ex.: injeção de código, vazamento de dados, falhas de autenticação).

3.4.2 Medidas de Mitigação

Explique as ações planejadas para minimizar riscos (ex.: criptografia, controle de acesso, validação de entrada).

3.4.3 Normas e Boas Práticas Seguidas

Cite padrões como OWASP Top 10, ISO/IEC 27001, LGPD ou outros aplicáveis.

3.4.4 Responsabilidade Ética

Para projetos de IA ou manipulação de dados sensíveis, descreva como serão tratados vieses, privacidade e uso responsável (UNESCO – Ética em IA, OECD AI Principles).

3.5 CONFORMIDADE E NORMAS APLICÁVEIS

Relacione todas as legislações, regulamentações e normas técnicas aplicáveis ao projeto, descrevendo brevemente como serão atendidas.

3.5.1 Exemplo: LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados

- Coletar apenas dados necessários (nome, contato, dados do imóvel).
- Evitar dados sensíveis desnecessários.
- Solicitar consentimento explícito e exibir política de privacidade clara.
- Permitir acesso, correção e exclusão de dados pelo usuário.

4 PRÓXIMOS PASSOS

Descrição dos passos seguintes após a conclusão do documento, com uma visão geral do cronograma para Portfólio I e II. Definição de Marcos: Estabelecer datas para entregas intermediárias e checkpoints.

5 EXEMPLOS

5.1 POR ONDE COMEÇAR

Procure pelo arquivo de capa na pasta PreTextuais preencha seu nome e o título do seu trabalho.

5.2 COMO ESCREVER MEU TEXTO

Na pasta Textuais tem um arquivo para cada capítulo, basta abrir o arquivo e escrever! Todos os tópicos para RFC já estão incluídos para facilitar!

Em caso de dúvidas, consulte os exemplos. Abra o Arquivo Exemplos na pasta Textuais! Não se limite a ler apenas o PDF. No arquivo .TEX você verá o código fonte!

Lembrando que tem vários comentários no código, basta ler com atenção!

5.3 COMO INSERIR FIGURA?



Figura 1 – Exemplo de figura.

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

5.3.1 Ajuste das Figuras

Como alterar o tamanho das figuras e como referenciar?

5.3.2 Ajuste das Figuras

Você pode ajustar o tamanho das figuras e referenciá-las no texto de forma simples.

5.3.2.0.1 1. Alterando o tamanho da figura:

Use o parâmetro `scale` ou `width` dentro do `\includegraphics`:



Figura 2 – Exemplo de figura ajustada

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

5.3.2.0.2 2. Referenciando a figura no texto:

5.4 COMO CRIAR LISTAS:

5.4.1 Lista não numerada

- item a;
- item b;
- item c;

5.4.2 Lista numerada

1. item a;
2. item b;
3. item c;

5.5 CRIAR TABELA

Criar tabela é difícil. Mas você pode passar seus dados para uma IA e pedir para que coloque seus dados no formato da tabela abaixo, só copiar e colar!

Tabela 1 – Modelo de quadro para planejamento de projeto em Engenharia de Software

	Fase do Projeto	Prazo Estimado
	Levantamento de Requisitos	2 semanas
	Projeto de Arquitetura	1 semana
	Implementação	4 semanas
	Testes Unitários	2 semanas
	Implantação	1 semana
	Manutenção	Contínuo

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

5.6 REFERÊNCIAS

Para incluir a referência, procure pelo arquivo BibTeX ou referência em formato BibTeX, ou peça para alguma ferramenta de IA gerar um BibTeX com base na sua referência, site, livro, artigo etc. Aí é só copiar e colar no arquivo de referências. Para colocar no meio do seu texto, use (Silva, 2020) e tudo já fica formatado (veja o código!).

5.7 FORMATAÇÃO

Para colocar texto em negrito faça o seguinte: **texto**

Em itálico: *texto*

Todos os termos devem estar preferencialmente em português. Caso esteja em inglês, deve ser em itálico.

5.8 COMO USAR SIGLAS

Basta colocar tudo no arquivo de siglas, colocando a sigla e o que ela significa.

5.9 COMO FAZER FUNCIONAR?

Use o botão de play. O arquivo principal é `main.tex`, ele é a nossa main; tudo começa por ele e o PDF é gerado. Ele criará arquivos auxiliares (`.aux`, `.bbl`, `.brf`, `.log`, `.lot` etc.), não se preocupe com eles.

Você só precisa editar os seguintes arquivos:

- `capa.tex`
- `resumo.tex`
- `Introducao.tex`
- `Descricao.tex`
- `Especificacoes.tex`
- `ProximosPassos.tex`

E, se for necessário, incluir apêndices e anexos.

REFERÊNCIAS

SILVA, João. **Engenharia de Software Moderna**. São Paulo: Editora ABC, 2020. Citado na página 12.

APÊNDICE A – TÍTULO

Insira aqui apêndices!

Um apêndice é um elemento complementar de um trabalho acadêmico que contém materiais produzidos pelo próprio autor e que ajudam a esclarecer ou detalhar informações do corpo do texto sem interromper o fluxo da leitura.

Podem ser incluídos, por exemplo, questionários ou formulários utilizados na pesquisa, códigos-fonte de programas, tabelas extensas, gráficos detalhados, dados brutos, documentações técnicas, instruções de uso de protótipos, descrições de experimentos ou procedimentos metodológicos. Além de quaisquer outros materiais que sejam relevantes para a compreensão do trabalho, mas que seriam excessivamente longos ou técnicos se colocados no corpo principal do texto.

ANEXO A – TÍTULO

Insira aqui anexos!

Um anexo é um elemento complementar de um trabalho acadêmico que contém materiais provenientes de fontes externas ao autor, utilizados para fornecer informações adicionais ou fundamentar o estudo, sem alterar o conteúdo principal do trabalho. Podem ser incluídos, por exemplo, normas técnicas, manuais, relatórios de terceiros, artigos, gráficos ou tabelas publicadas, legislações, documentos oficiais ou quaisquer outros materiais de referência que sejam relevantes para a compreensão ou validação do projeto, mas que não foram produzidos pelo próprio autor.